作业详情

实验 7

题量: 4　满分: 100

智能分析

作答时间: 05-24 12:04 至 06-03 23:55

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3

一. 程序题（共4题，100分）

1. (程序题)

AI讲解

设计一个楼房类（Building），包含楼的长、宽、层数及每平米单价属性，并具有求楼房的面积及总价等功能。主程序创建一个楼房对象（长10, 宽20, 层数5, 每平米单价5000）。输出楼房面积和总价。

控制台输出示例:

楼房的面积：1000平方米

楼房的总价：5000000元

我的答案: ✓ 25 分

Plain Text

```
class Building:
    def infor(self,a,b,c,d):
        self.long=a
        self.wid=b
        self.high=c
        self.danjia=d
    def s(self):
        self.s=self.long*self.wid*self.high
        print(f'楼房的面积：{self.s}平方米')
    def total(self):
        self.total = self.s*self.danjia
        print(f'楼房的总价：{self.total}元')
p=Building()
p.infor(10,20,5,5000)
p.s()
p.total()
```

正确答案:

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
# 楼房类（Building）
class Building:
    def __init__(self, length, width, floors, price_per_square_meter):
        # 楼的长
        self.length = length
        # 楼的宽
        self.width = width
        # 楼层数
        self.floors = floors
        # 每平米单价
        self.price_per_square_meter = price_per_square_meter

    # 求楼房的面积
    def get_area(self):
        return self.length * self.width * self.floors

    # 求楼房的总价
    def get_total_price(self):
        return self.get_area() * self.price_per_square_meter
```

```
# 主程序
if __name__ == "__main__":
    # 创建一个楼房对象
    building = Building(10, 20, 5, 5000)

    # 打印楼房的面积
    print(f"楼房的面积：{building.get_area()}平方米")

    # 打印楼房的总价
    print(f"楼房的总价：{building.get_total_price()}元")
```

用例1：

输入

输出楼房的面积：1000平方米 楼房的总价：5000000元

2. (程序题)

AI讲解

定义一个identifier类，具有一个属性id，存放身份证号，以及如下函数：（1）getyear函数用于从身份证号码中提取出生年份；

（2）Disp方法用于输出身份证号码。

编写主函数，从键盘输入一个身份证号（ 31010820021018512X），输出出生年份和身份证号码。

控制台输出示例：

请输入身份证号：31010820021018512X

出生年份： 2002

身份证号码： 31010820021018512X

我的答案： ✓ 25 分

Plain Text

```
class identifier:
    def number(self,a):
        self.id = a
    def getyear(self):
        self.year = int((str(self.id))[6:10])
        print(f'出生年份： {self.year}')
    def Disp(self):
        print(f'身份证号码： {self.id}')
p = identifier()
p.number(input('请输入身份证号：'))
p.getyear()
p.Disp()
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
class Identifier:
    def __init__(self, id):
        self.id = id

    def get_year(self):
        # 身份证号码的前6位是地址码，第7-14位是出生日期码
        # 我们可以截取第7-14位，前4位是出生年份
        return self.id[6:10]

    def disp(self):
        print("身份证号码：", self.id)
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
    identifier = Identifier(id)
    print("出生年份：", identifier.get_year())
    identifier.disp()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

用例1：

输入31010820021018512X

输出请输入身份证号：出生年份： 2002 身份证号码： 31010820021018512X

3. (程序题)

AI讲解

设计一个矩形类（Rect），具有长、宽属性，类还具有求解并显示矩形的周长和面积的功能以及求两个矩形面积和的功能。

提示：假定有两个矩形r1和r2，求两矩形面积之和的方法是Sum，则调用方法为：

r1.Sum(r2) 或 r2.Sum(r1)

主函数段创建两个矩形对象（第一个矩形长宽分别为4和5，第二个矩形长宽分别为3和6），分别显示它们的周长和面积，并计算两个矩形的面积和。

控制台输出示例：

矩形1：
长：4, 宽：5
周长：18, 面积：20
矩形2：
长：3, 宽：6
周长：18, 面积：18
矩形1和矩形2的面积和：38

我的答案： ✓ 25 分

Plain Text

```
class Rect:
    def __init__(self,a,b):
        self.chang=a
        self.kuan=b
        self.c=2*(self.chang+self.kuan)
        self.s=self.chang*self.kuan
    def calc(self):
        print(f'长：{self.chang}, 宽：{self.kuan}')
        print(f'周长：{self.c}, 面积：{self.s}')
    def sum(self,a):
        print(f'矩形1和矩形2的面积和：{self.s+a.s}')

r1=Rect(4, 5)
r2=Rect(3, 6)
print('矩形1：')
r1.calc()
print('矩形2：')
r2.calc()
r1.sum(r2)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
class Rect:
    def __init__(self, length, width):
        # 初始化长和宽
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
    def perimeter(self):
        # 计算周长
        return 2 * (self.length + self.width)

    def area(self):
        # 计算面积
        return self.length * self.width

    def Sum(self, other):
        # 计算两个矩形面积之和
        return self.area() + other.area()

    def display(self):
        # 显示矩形的周长和面积
        print(f"长：{self.length}, 宽：{self.width}")
        print(f"周长：{self.perimeter()}, 面积：{self.area()}")


# 主函数段
r1 = Rect(4, 5)
r2 = Rect(3, 6)

print("矩形1：")
r1.display()

print("矩形2：")
r2.display()

print(f"矩形1和矩形2的面积和：{r1.Sum(r2)}")
```

用例1：

输入

输出

矩形1： 长：4, 宽：5 周长：18, 面积：20 矩形2： 长：3, 宽：6 周长：18, 面积：18 矩形1和矩形2的面积和：38

4. (程序题)

AI讲解

设计一个Person类，具有如下的成员：

（1）构造函数，其中数据有Name和Age，表示一个人姓名和年龄；

（2）Disp，输出各数据成员。

从Person类派生出Teacher类，并添加下列成员：

（1）构造函数，其中数据增加了No和Ta，分别表示教师的工号和教龄；

（2）NewDisp，输出所有成员的值。

创建一个Teacher对象（姓名：张老师，年龄：45，工号:2006010，教龄：14），显示他的信息 。

控制台输出示例：

姓名：张老师, 年龄：45

工号：2006010, 教龄：14

我的答案： ✓ 25 分

```
Plain Text

class Person:
    def infor(self,a,b):
        self.name=a
        self.age=b
    def Disp(self):
        print(f'姓名：{self.name}, 年龄：{self.age}')
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
        Person.infor(self,a,b)
        self.No=c
        self.Ta=d
    def New_Disp(self):
        self.Disp()
        print(f'工号：{self.No}, 教龄：{self.Ta}')

p=Teacher('张老师',45,2006010,14)
p.New_Disp()
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

class Person:
    def __init__(self, name, age):
        # 构造函数，初始化姓名和年龄
        self.name = name
        self.age = age

    def Disp(self):
        # 输出姓名和年龄
        print(f"姓名：{self.name}, 年龄：{self.age}")


class Teacher(Person):
    def __init__(self, name, age, no, ta):
        # 构造函数，初始化姓名、年龄、工号和教龄
        super().__init__(name, age)
        self.no = no
        self.ta = ta

    def NewDisp(self):
        # 输出所有成员的值
        self.Disp()
        print(f"工号：{self.no}, 教龄：{self.ta}")


# 创建一个Teacher对象
teacher = Teacher("张老师", 45, "2006010", 14)

# 显示他的信息
teacher.NewDisp()
```

用例1：

输入

输出姓名：张老师, 年龄：45 工号：2006010, 教龄：14

一. 程序题（100分）

1 2 3